

INTRODUCCIÓN

El presente proyecto tiene como finalidad que el alumno sea capaz de trabajar con casos prácticos para el manejo de las estructuras de datos. Donde ponga a prueba el conocimiento adquirido en clase, su creatividad e ingenio para resolver problemas cotidianos, y desarrolle soluciones innovadoras, con la tecnología con la que se cuenta actualmente.

Así mismo, el alumno será capaz de trabajar en equipo, aportando ideas y trabajo para la solución del problema que más adelante se describirán a detalle.

La Universidad y el Colegio de Ingeniería en Sistemas Computacionales buscan desarrollar al alumno en el perfil empresarial, y para tal efecto, se plantean estos casos, que son cotidianos para las personas que viven a diario tales situaciones. Y que con el uso de la tecnología se puede tener un mejor control del tiempo, dinero y personas. Siendo esta frase la que resume esta actividad: "La Ingeniería es el arte de transformar ideas en realidad".

PROYECTO

A continuación, se muestra el caso práctico, con todas sus referencias y especificaciones:

Se tiene un edificio de cinco departamentos base, y se realiza por parte de una administración interna el servicio del cobro y pago por consumo del gas LP en su modalidad de yanque estacionario. Donde cada departamento tiene su correspondiente medidor de gas.

El actual cobro y actividades afines se realiza de la siguiente manera:

1. El departamento esta asignado por un número consecutivo. Y existe un responsable por cada departamento.
2. Los últimos tres días de cada mes se realiza la lectura del consumo de cada mes por departamento. Mismo que se ha de registrar en una bitácora.
3. Los dos primeros días del siguiente mes se utilizan para saber el costo del litro de gas. El valor que se ha de ocupar para determinar el pago a realizar por departamento. El valor del litro de gas también se ha de registrar en la bitácora.
4. El pago por consumo se realizara por la diferencia del mes actual y del mes anterior. El valor de la diferencia se ha de guardar en la bitácora. Y se establece una fecha base y una fecha límite para realizar el pago correspondiente.
5. El pago del consumo se puede realizar en efectivo (moneda nacional), transferencia (cuenta de ahorro o de nómina), o cheque (moneda nacional).
6. En la bitácora de trabajo se almacena la fecha de la lectura por departamento, la fecha de pago por departamento y la fecha del pago al proveedor del gas.

7. En la bitácora se almacena los proveedores del servicio (mínimo tres proveedores), empezando por su nombre comercial, nombre de la persona que realiza el servicio, y los números telefónicos del personal. Así mismo, si el proveedor posee plataformas de comunicación (WhatsApp, Telegram, Messenger (Meta) o Mensajes de texto (SMS)), o sólo el servicio telefónico correspondiente.
8. Existe la posibilidad de que una misma persona pueda realizar los pagos de otros departamentos.
9. El sistema deberá mostrar si el departamento ha cubierto el pago, tiene demora o si tiene un retraso severo (tres meses mínimo). Si el retraso es mayor a los tres meses, se manifiesta en la bitácora la cancelación (suspensión) del servicio.
10. La primera lectura de cada departamento será en cero.
11. La bitácora también registrará si el departamento esta ocupado o vacío. Para fines del cálculo del pago del servicio.

DOCUMENTACIÓN

El alumno deberá entregar la siguiente documentación, cómo requisito fundamental para aprobar la asignatura correspondiente.

Los documentos a entregar son los siguientes:

1. El análisis correspondiente del problema. El punto se refiere a las variables involucradas en el sistema, métodos o funciones que han de servir de apoyo a la realización del sistema, así cómo la estructura de operación y manejo del sistema.
2. El código desarrollado para la solución del problema. Documentando cada proceso que se realizo para tal fin. (Veáse cómo Código Limpio).
3. El diagrama de flujo correspondiente del sistema. El diagrama deberá ser lo más estructurado y limpio para su total comprensión.
4. Anexar a su trabajo el documento original del planteamiento de problema.
5. Para la entrega del documento final, deberá usar el documento base proporcionado por profesor.
6. Anexar una breve explicación de la solución desarrollada, así cómo, los pros y contras de la solución propuesta.
7. Conclusiones. Donde se calificará el estilo de redacción y la ortografía del trabajo desarrollado,

La entrega del documento será indicada por el profesor en el aula y horario correspondiente.



